

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD
222 QUÍMICA. JUNIO 2019

OPCIÓN A

1. La lámpara de vapor de mercurio emite una luz de color ligeramente azul-verdoso. Estos colores proceden de radiaciones de longitudes de onda 4.348 Å y 5.461 Å. Calcule la energía de un fotón de cada una de estas radiaciones.

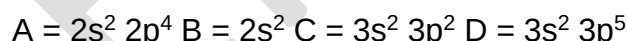
Datos: $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

2. Si en el tránsito energético que sufre un electrón del átomo de hidrógeno hasta $n = 2$ se emite un fotón de energía $4,59 \cdot 10^{-19} \text{ J}$, determine el nivel en que se encontraba el electrón inicialmente.

Datos: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$; $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

3. Indique justificadamente cuales de los siguientes grupos de números cuánticos son imposibles para un electrón en un átomo: (3, 2, 1, 1/2); (2, 2, 0, -1/2); (4, 1, 1, 1/2); (5, 2, -2, 1); (3, 0, 1, 1/2). Para cada uno de los grupos posibles, indique el nivel de energía, el orbital al que corresponde y el número máximo de electrones que puede albergar dicho orbital.

4. Para cada uno de los elementos con la siguiente configuración electrónica en los niveles de energía más externos:



- a. Indique el grupo del sistema periódico al que pertenece y su símbolo químico (0,5 puntos)
 - b. Indique el número de oxidación más importante (0,5 puntos)
 - c. Indique el conjunto de números cuánticos posible para el electrón diferenciador de un átomo del elemento D (0,5 puntos)
 - d. Indique razonadamente el orden esperado en sus energías de ionización (0,5 puntos)
5. Justifique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados:
 - a. Los iones F^- y O^{2-} son isoelectrónicos.
 - b. El ion S^{2-} tiene menor radio que el átomo de azufre.
 - c. Los átomos de ^{13}C y ^{12}C tienen el mismo número de neutrones.
 - d. Un átomo cuya configuración electrónica es $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^7$ pertenece al tercer período de la Tabla Periódica.

OPCIÓN B

1. Si la energía asociada a la 1ª órbita de Bohr es -13,6 eV, calcule la energía asociada a la 4ª órbita de Bohr, expresándola en Julios.

Datos: $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

2. Halle la energía y la frecuencia de la radiación emitida al pasar el electrón del átomo de hidrógeno del tercer al primer nivel.

Datos: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$; $R = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

3.

- a. Escriba los números cuánticos correspondientes a un electrón que se halle en los orbitales siguientes: a) 3s; b) 4p; c) 3d; d) 5f
- b. Indique la posición en la tabla periódica del hierro ($Z = 26$). Indique los posibles valores de los números cuánticos de su electrón diferenciador.

4. Considere los elementos químicos F, Na y O cuyos números atómicos son 9, 11 y 16, respectivamente:

- a. Indique el grupo y periodo en el que se encuentra en la tabla periódica cada uno de ellos.
- b. Represente la configuración electrónica de las especies F^- , Na^+ y O.
- c. Compare de forma razonada el tamaño de F^- y Na^+ .
- d. Compare razonadamente la energías de ionización de F, Na y O.
- e. Compare razonadamente las afinidades electrónicas de F, Na y O.

5. Un átomo X tiene la siguiente configuración electrónica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 5s^1$. Justifique la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

- a. X se encuentra en su estado fundamental.
- b. X pertenece al grupo de los metales alcalinos.
- c. Si el electrón pasara desde el orbital 5s al 6s se emitiría energía luminosa que daría lugar a una línea en el espectro de emisión.
- d. El número de oxidación más probable del elemento X es -1.